



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN CAMPO 4

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

BALEÓN ANDRADE DIEGO LEONARDO

BENAVIDES CORIO CRISTIAN YAHIR

PROFESORA:

CLARISA CLEMENTE RODRÍGUEZ

MATERIA:

INFORMÁTICA VI

TEMA:

DOCUMENTACIÓN BOT “GoIA”

GRUPO:

2601

TEMÁTICA:

La temática central del presente proyecto se enfoca en el análisis, diagnóstico y mejora de la atención y orientación que reciben los estudiantes respecto a los trámites escolares más solicitados, tales como becas, procesos de titulación, constancias y otros servicios administrativos.

Para ello, se desarrolla un asistente digital (bot) capaz de proporcionar información clara, actualizada y guiada sobre estos procedimientos, con el fin de reducir tiempos de espera, disminuir la saturación de ventanillas y facilitar el acceso a datos relevantes para la comunidad estudiantil.

Como parte del proceso de investigación, se aplicó una encuesta dirigida a los estudiantes de la facultad a través de facebook con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción, percepción de eficiencia y posibles áreas de oportunidad dentro de los servicios escolares actuales. Los resultados obtenidos permiten fundamentar el problema, justificar la propuesta tecnológica y orientar el diseño del bot hacia las necesidades reales de los usuarios.

A continuación adjuntamos el link de la encuesta que se realizó a la comunidad estudiantil:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7h4gEoLniJgW3DW99MGGn7fHRuoSCGkJMx5pYoRqIE2JHw/viewform>

INTRODUCCIÓN:

El avance de la inteligencia artificial ha permitido desarrollar soluciones automatizadas que mejoran la atención y orientación a usuarios en distintos ámbitos. En el contexto de la educación, los “chatbots” representan una herramienta eficiente para brindar información inmediata y reducir la carga operativa del personal administrativo.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de “GoIA”, un chatbot implementado en la plataforma Dialogflow, cuyo propósito es asistir a los alumnos en procesos relacionados con servicios escolares, tales como consulta de horarios, inscripción a talleres, resolución de dudas frecuentes y acceso a recursos académicos. GoIA busca simular la atención que recibiría un estudiante en el área de servicios escolares dentro de la institución UNAM, pero con disponibilidad continua y respuestas automatizadas, implementando y aplicando una IA en los casos que se requiera.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un agente inteligente conversacional capaz de gestionar consultas sobre trámites académicos y administrativos de la FESC, con el fin de optimizar el acceso a la información sobre modalidades de titulación y la consulta de horarios escolares de forma inmediata y eficiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Poder gestionar consultas basado en las preguntas de los usuarios sobre los trámites académicos y administrativos de la FESC.
2. Optimizar el acceso a la información sobre las diferentes modalidades de titulación y los procedimientos para solicitarlos.
3. Proporcionar información sobre los horarios de atención del departamento de servicios escolares para una atención más personalizada e inmediata.
4. Hacer del conocimiento de los usuarios los diferentes beneficios que la FES puede proporcionarles (seguro social, becas, programas, etc) y proporcionar información sobre los diferentes requisitos necesarios para poderlos adquirir.
5. Permitir hacer la consulta dinámica de horarios por asignatura, grupo o profesor con fines informativos para que el alumnado pueda utilizarlo como guía para la elección de sus materias a inscribir.
6. Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) entrenando el motor de IA para interpretar las diversas formas en que un estudiante puede preguntar (por ejemplo, "qué necesito para titularme" vs. "requisitos de titulación"), asegurando una tasa de respuesta precisa.
7. Omnicanalidad y Disponibilidad: Garantizar que el agente esté disponible en una plataforma accesible para los alumnos (como una interfaz web o una aplicación de mensajería) con respuesta las 24 horas del día.
8. Derivación Inteligente: Establecer un protocolo de respuesta para consultas complejas que el bot no pueda resolver, proporcionando los contactos oficiales de las coordinaciones de carrera o departamentos correspondientes.

METODOLOGÍA

MODELO SCRUM

ROLES

BENAVIDES CORIO CRISTIAN YAHIR: PRODUCT OWNER

BALEON ANDRADE DIEGO LEONARDO: SCRUM MASTER

BRINGAS PEÑA BRANDON GIOVANNI: DEVELOPER

CALDERON SOLIS ORLANDO: DEVELOPER

VALDERRABANO PEREZ HEIMDAL ISAAC: DEVELOPER

EVENTOS

SPRINT PLANNING:

EN ESTE EVENTO UBICAMOS LA IDEA PRINCIPAL DEL BOT, ADEMÁS CREAMOS LOS OBJETIVOS, TANTO EL GENERAL COMO LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA REALIZAR EL BOT YA QUE ES TODO LO QUE DEBE DE REALIZAR, ADEMÁS SIRVEN PARA PLANIFICAR Y DELEGAR LAS ACTIVIDADES QUE VA A DESEMPEÑAR CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO A LO LARGO DEL DESARROLLO DEL BOT.

SPRINT:

EN ESTE PASO NOS CENTRAMOS EN LA PROGRAMACIÓN TANTO EN DIALOG FLOW COMO EN SUPERBASE, USANDO HERRAMIENTAS EN NUESTRA DISPOSICIÓN COMO MAKE PARA MEJORAR NUESTROS TIEMPOS DE TRABAJO, ASÍ COMO FACILITAR EL TRABAJO EN EQUIPO SIN DETENERNOS DURANTE ESTE PASO.

DAILY SCRUM: A LO LARGO DEL PROYECTO DETERMINAMOS LOS DAILY SCRUM COMO JUNTAS DE 20 MINUTOS EN LAS CUALES DEBATIMOS EL DESARROLLO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LAS IDEAS NUEVAS DEL DESARROLLO ADEMÁS TAMBIÉN HABLÁBAMOS DE ALGUNAS DIFICULTADES O INDICIOS DE ERRORES QUE

DETECTAMOS, ESTO NOS AYUDÓ A PODER CENTRARNOS MÁS Y AYUDARNOS ENTRE SI PARA MEJORAR NUESTRO DESEMPEÑO EN EL PROYECTO.

AL FINAL DE CADA SPRINT TAMBIÉN OCUPAMOS LOS SPRINT REVIEW, ESTAS JUNTAS NOS AYUDABAN A HABLAR DE LO QUE YA SE HABÍA HECHO Y LO QUE FALTABA POR HACER, APARTE NOS SIRVIÓ PARA DELEGAR DE FORMA CORRECTA CADA ACTIVIDAD SIN TEMOR A NO ACABAR LAS METAS EN LO TIEMPOS ESTABLECIDOS.

NUESTRO PRODUCT BACKLOG ESTÁ DE LA SIGUIENTE MANERA.

Sprint 1 (MVP básico)

Objetivo: Chatbot funcional con información básica

- Fechas de inscripción
- Requisitos de titulación
- Horarios de atención

Sprint 2

Objetivo: Ampliar servicios académicos

- Información de trámites
- Información sobre becas

Sprint 3

Objetivo: Mejora y administración

- Panel de administración
- Retroalimentación del usuario

Definición de Hecho (Definition of Done)

Una funcionalidad se considera terminada cuando:

- Está implementada y funcional
- Ha sido probada sin errores críticos
- Está integrada en el chatbot
- Tiene validación del Product Owner

AL FINAL DE EL BACKLOG Y DESPUÉS DE VER QUE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS SE HABÍAN CUMPLIDO NOS PREOCUPAMOS EXCLUSIVAMENTE A CREAR MÁS IDEAS QUE PUDIERAN AYUDAR A MEJORAR NUESTRO BOT EN LAS SIGUIENTES ACTUALIZACIONES.

ARQUITECTURA

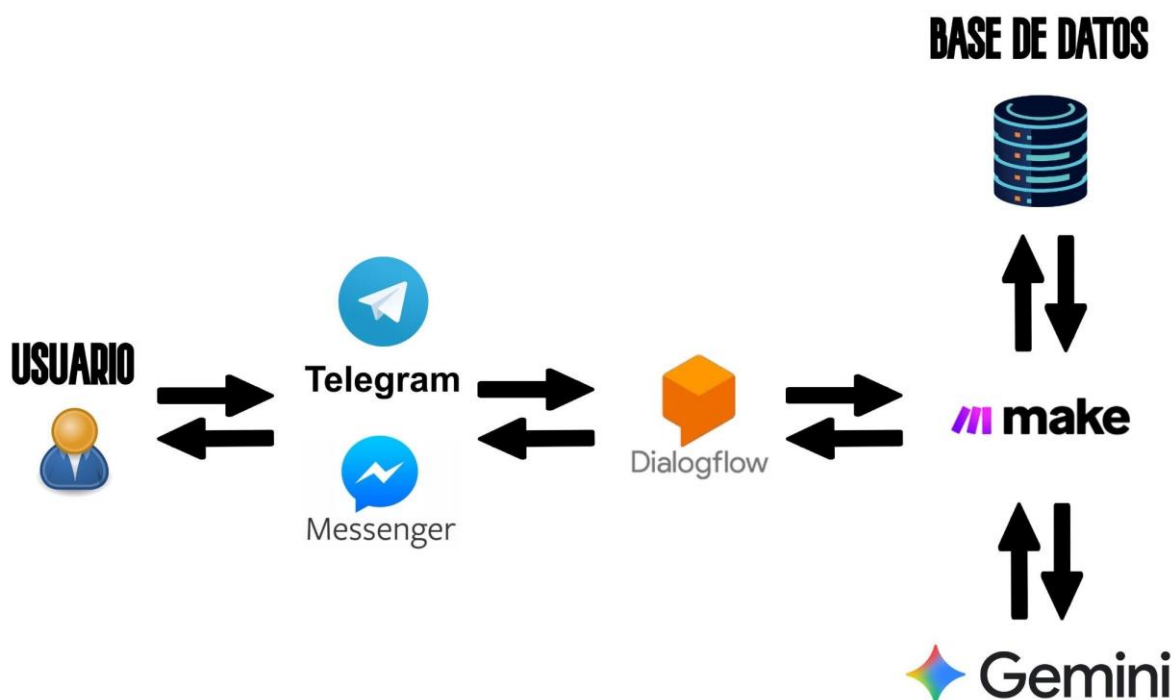


FIGURA 1.0. ARQUITECTURA DEL AGENTE INTELIGENTE

Como se muestra en la figura 1.0, las partes que comprenden nuestra arquitectura del agente inteligente son:

USUARIO: Es el agente que interactúa por medio de alguna de las aplicaciones de mensajería con el agente inteligente.

TELEGRAM/FACEBOOK: Es la plataforma de mensajería que presta su interfaz de usuario y su canal de comunicación para que el Usuario interactúe con el Agente.

DIALOG FLOW: Es la plataforma que sirve como núcleo principal del Agente Inteligente, cuyas tareas son analizar, comprender y responder a las consultas que el usuario realiza en lenguaje natural, interpretando dicha entrada como datos estructurados que pueda procesar.

MAKE: Es la plataforma de Webhook que permite conectar al chatbot alojado en Dialog Flow, con otros servicios como son bases de datos, aplicaciones e inteligencias artificiales sin necesidad de escribir código.

BASE DE DATOS: Almacena datos determinados por los desarrolladores, para que así, otras herramientas como “Make” puedan realizar consultas de dichos datos almacenados y puedan proporcionarlos al agente inteligente para que se los transmita al Usuario final,

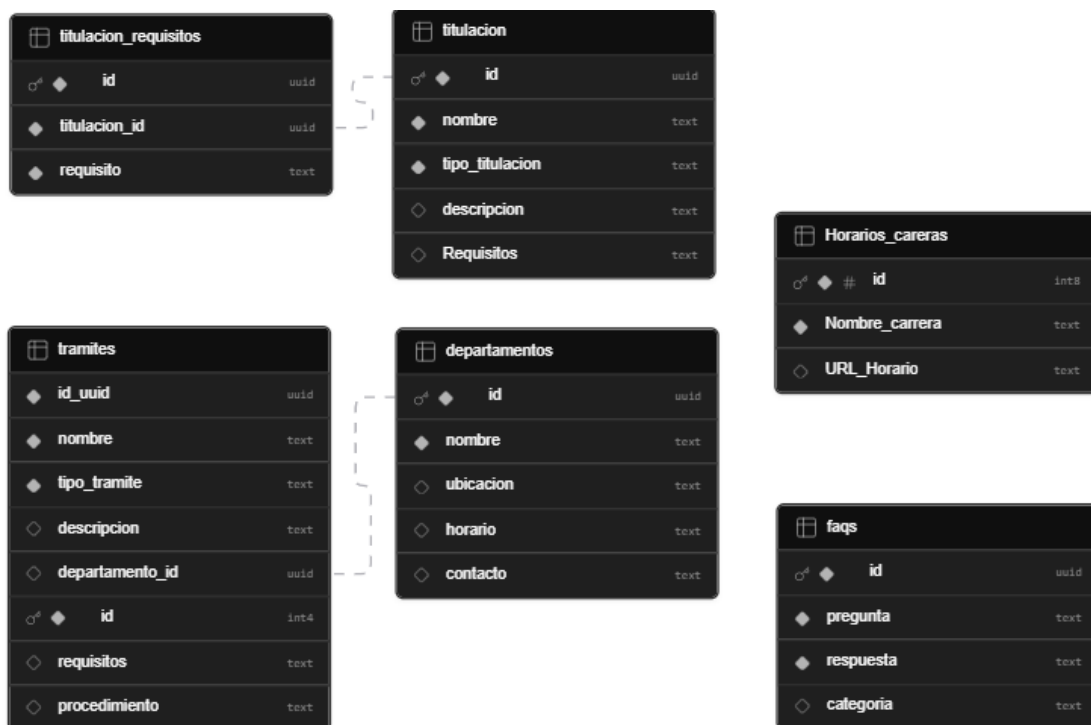
GEMINI: Es un motor de inteligencia ya desarrollado, cuya función consiste en ayudar al agente para entender, procesar y responder preguntas complejas que el chatbot no sea capaz de responder o que no conozca, así como delimitar el rol que el agente inteligente desempeñará al igual que marcar los límites del contexto dentro del cual responderá preguntas evitando que se le consulten cosas de otro tema/ámbito.

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

El análisis de factibilidad de la implementación del Agente Inteligente de el Asistente Virtual GolA se realizará mediante la creación de una encuesta desarrollada en “Forms de Google” a la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Campo 4 por medio de una publicación en la red social “Facebook”, en el grupo de la comunidad universitaria, con el propósito de saber su perspectiva e interés en el desarrollo de este proyecto, dando énfasis en la problemática actual de la falta de información sobre los diferentes trámites de la facultad, ofreciéndoles una solución e innovación tecnológica, se realizará la recolección de datos y análisis de cada una de las respuestas a través de gráficos donde se muestra la opinión de los participantes.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

En el siguiente gráfico se presenta el modelo entidad relación de la base de datos implementada en el presente proyecto.

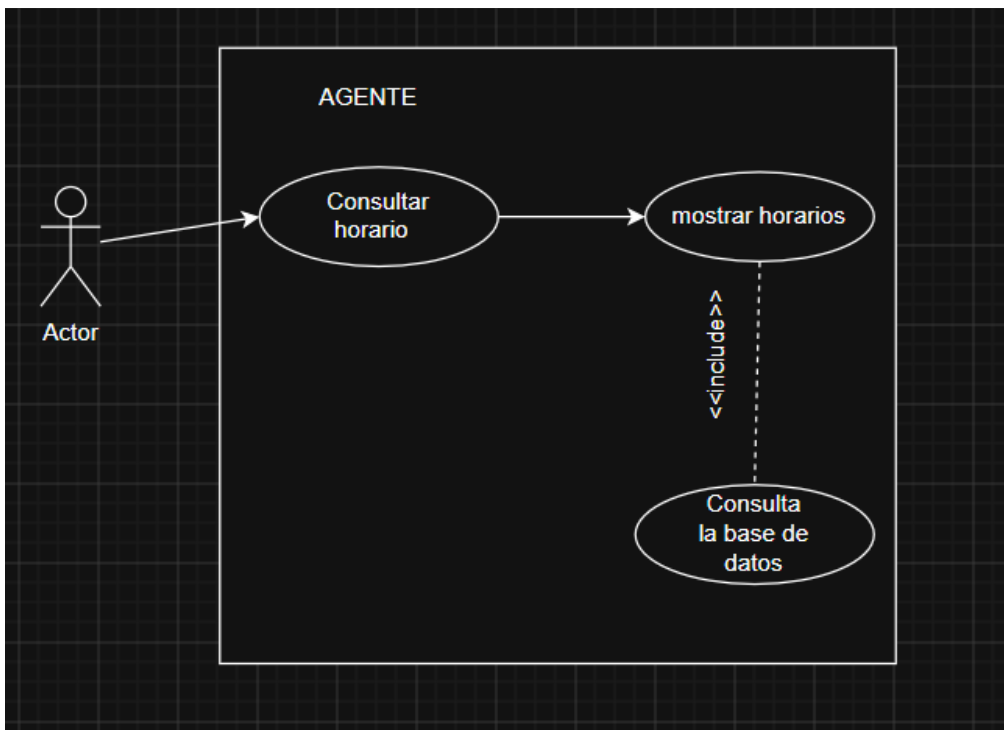




DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Para el aplicativo de la del Agente Inteligente, se definen los siguientes casos de uso para su interacción con el cliente.

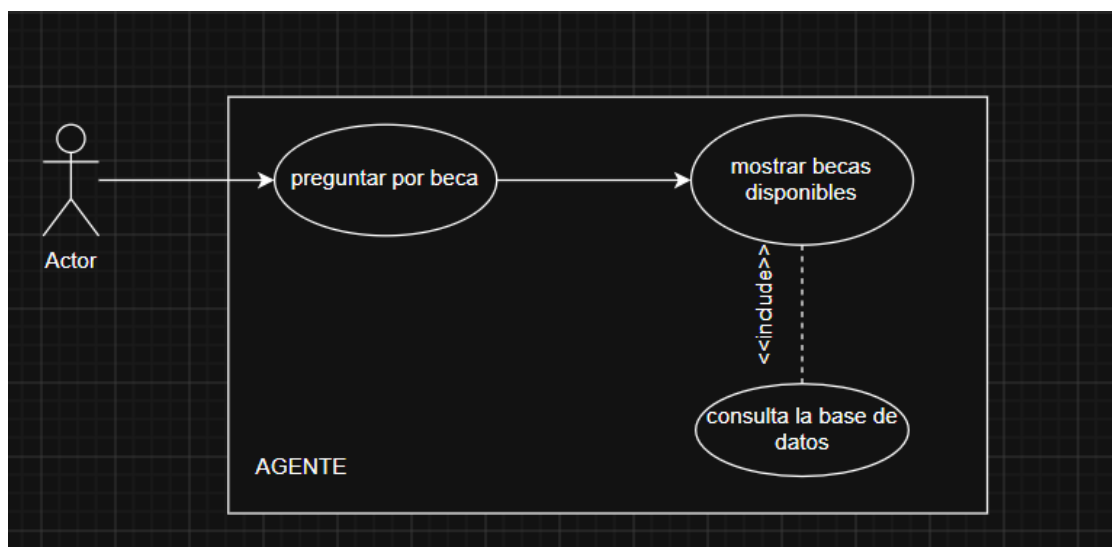
1. GRÁFICO 1 DE CASO DE USO. CONSULTA DE HORARIOS



CUADRO N 1. CONSULTA DE HORARIOS

Nombre: Consulta de horarios de clases de la carrera
Actor(es): Usuario - Agente
Descripción: Se muestra la interacción entre el usuario y el agente inteligente para consultar los horarios de clases de una carrera específica.
Precondiciones: N/A
Flujo Normal: 1. El Usuario interactúa con el Agente Inteligente solicitando los horarios de clases, especificando como un parámetro la carrera de la que desea saber dichos horarios. 2. El Agente Inteligente Consulta en la Base de Datos los horarios correspondientes a los parámetros ingresados. 3. El agente muestra al Usuario el horario solicitado en un archivo PDF.

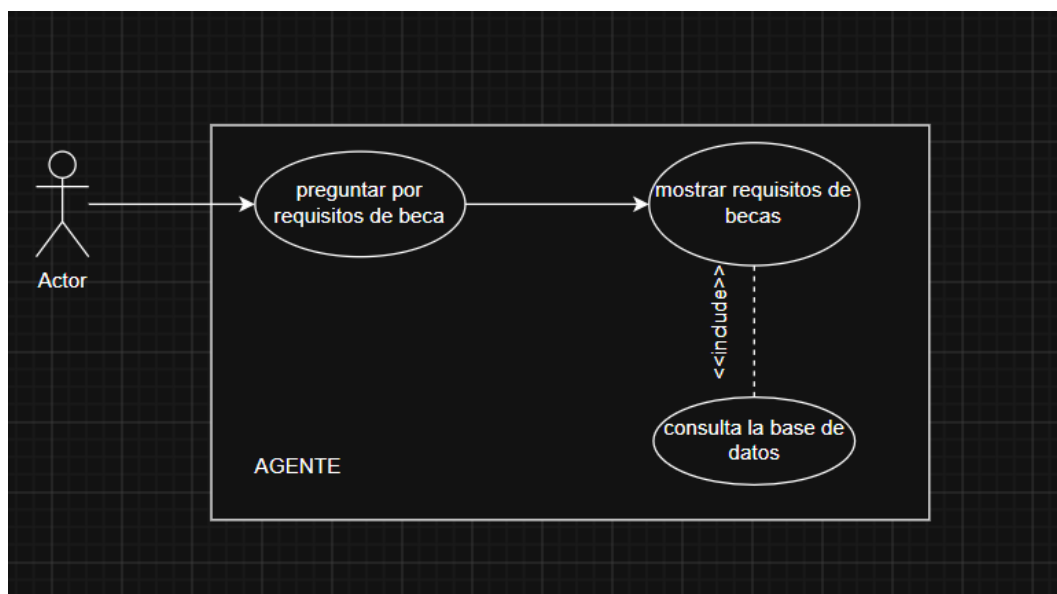
2. GRÁFICO 2 DE CASO DE USO. CONSULTA DE BECAS DISPONIBLES



CUADRO N 2. CONSULTA DE BECAS DISPONIBLES

Nombre: Consulta de becas disponibles
Actor(es): Usuario - Agente
Descripción: Se muestra la interacción entre el usuario y el agente inteligente para consultar el listado de becas disponibles
Precondiciones: N/A
Flujo Normal: 1. El Usuario interactúa con con el Agente Inteligente solicitando el listado de las becas disponibles para el alumnado 2. El Agente Inteligente Consulta en la Base de Datos las Becas Activas actualmente en el sistema y las regresa en forma de listado 3. El agente muestra el listado de Becas disponibles

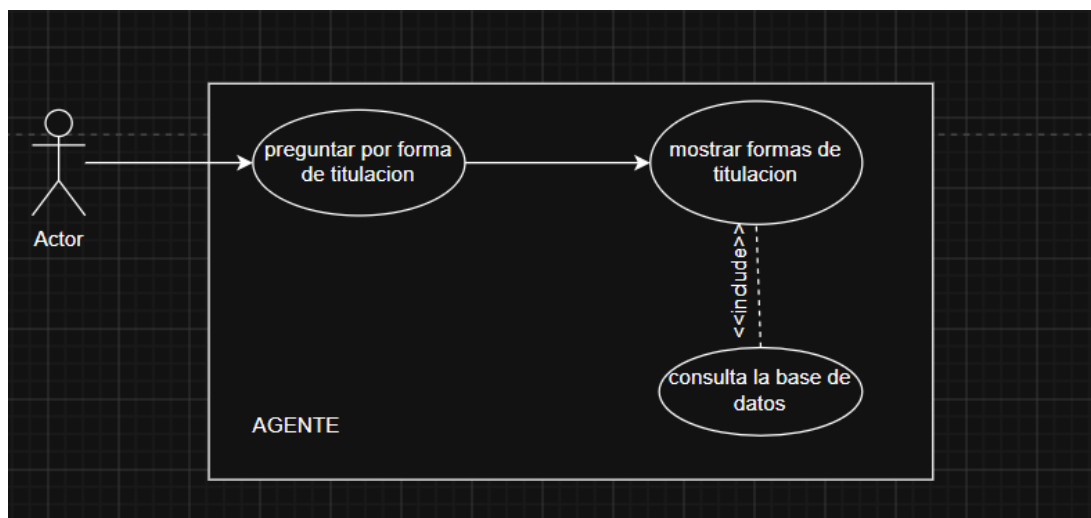
3. GRÁFICO 3 DE CASO DE USO. CONSULTA DE REQUISITOS DE UNA BECA ESPECÍFICA



CUADRO N 3. CONSULTA DE REQUISITOS DE UNA BECAS ESPECÍFICA

Nombre: Consulta de requisitos de una beca específica
Actor(es): Usuario - Agente
Descripción: Se muestra la interacción entre el usuario y el agente inteligente para consultar los requisitos necesarios para solicitar/tramitar una beca activa o próxima
Precondiciones: N/A
Flujo Normal: 1. El Usuario interactúa con con el Agente Inteligente solicitando los requisitos para solicitar una beca en específico ingresando el nombre de la beca como parámetro 2. El Agente Inteligente Consulta en la Base de Datos los requisitos solicitados, basándose en el nombre de la beca como parámetro de filtrado. 3. El agente muestra punto por punto los requisitos necesarios para tramitarla y el paso a paso para realizar dicho trámite

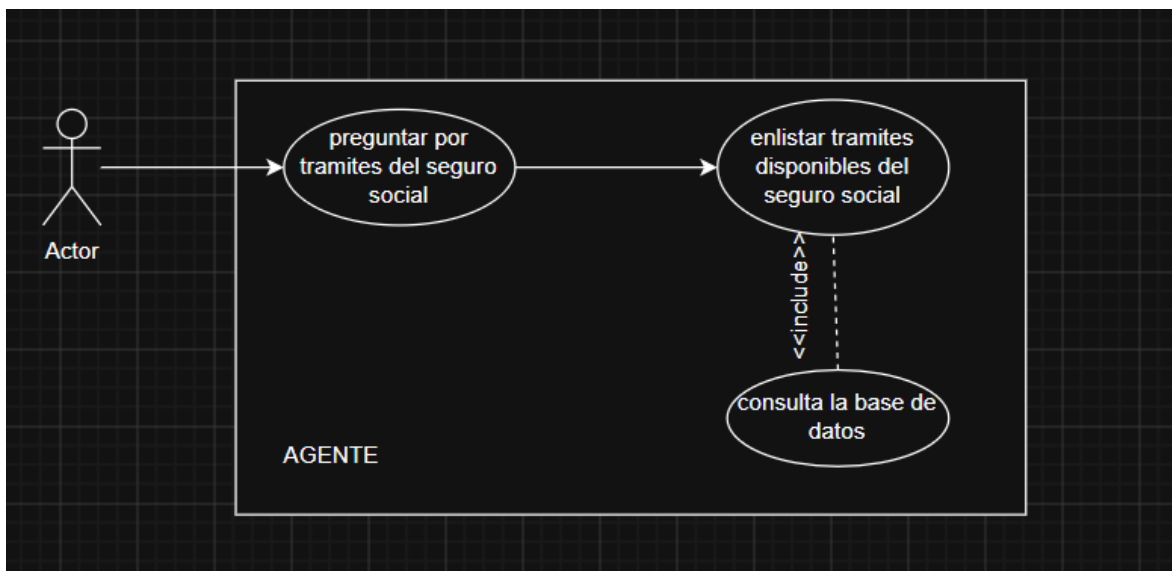
4. GRÁFICO 4 DE CASO DE USO. CONSULTA DE FORMAS DE TITULACIÓN.



CUADRO N 4. CONSULTA DE FORMAS DE TITULACIÓN

Nombre: Consulta de formas de titulación
Actor(es): Usuario - Agente
Descripción: Se muestra la interacción entre el usuario y el agente inteligente para consultar las diferentes formas de titulación disponibles
Precondiciones: N/A
Flujo Normal: 1. El Usuario interactúa con el Agente Inteligente solicitando el listado de las formas de titulación disponibles. 2. El Agente Inteligente Consulta en la Base de Datos las formas de titulación que se encuentran disponibles actualmente en el sistema y las regresa en forma de listado. 3. El agente muestra el listado extraído.

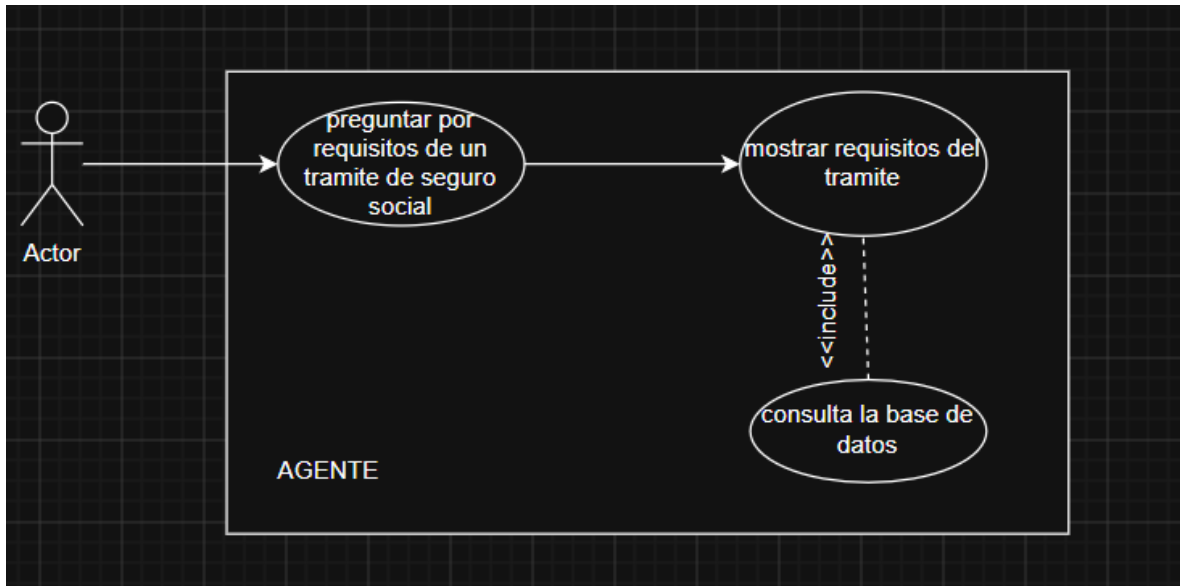
5. GRÁFICO 5 DE CASO DE USO. CONSULTA DE LOS TRÁMITES DEL SEGURO SOCIAL



CUADRO N 5. CONSULTA DE LOS TRÁMITES DEL SEGURO SOCIAL

Nombre: Consulta de los trámites del seguro social
Actor(es): Usuario - Agente
Descripción: Se muestra la interacción entre el usuario y el agente inteligente para consultar los diferentes trámites disponibles del seguro social
Precondiciones: N/A
Flujo Normal: 1. El Usuario interactúa con el Agente Inteligente solicitando el listado de los nombres de los trámites disponibles del seguro social 2. El Agente Inteligente Consulta en la Base de Datos los trámites del seguro social que se encuentran disponibles actualmente en el sistema y las regresa en forma de listado. 3. El agente muestra el listado extraído.

6. GRÁFICO 6 DE CASO DE USO. CONSULTA DE LOS REQUISITOS DE TODOS LOS TRÁMITE DEL SEGURO SOCIAL



CUADRO N 5. CONSULTA DE LOS REQUISITOS DE TODOS LOS TRÁMITES DEL SEGURO SOCIAL

Nombre: Consulta lo requisitos de todos los trámites del seguro social
Actor(es): Usuario - Agente
Descripción: Se muestra la interacción entre el usuario y el agente inteligente para consultar los requisitos y el paso por paso de todos los trámites del seguro social
Precondiciones: N/A
Flujo Normal: 1. El Usuario interactúa con el Agente Inteligente solicitando el listado de todos los requisitos necesarios para tramitar todos los trámites de seguro social 2. El Agente Inteligente Consulta en la Base de Datos los trámites del seguro social que se encuentran disponibles en el sistema y las regresa listado los requisitos de cada uno y el paso por paso para tramitarlo.

3. El agente muestra el listado extraído.

IMPLEMENTACIÓN

Arquitectura del sistema

El sistema (Chatbot) estará diseñado en dialogflow usando además tecnologías como Make y Supabase para mejorar el funcionamiento del chatbot, implementado apis y una base de datos que mejoren completamente la experiencia del usuario.

Tecnologías

Dialogflow (para la creacion de las intenciones y del bot en sí)

make (para desarrollar el webhook que nos ayudará a implementar apis y mejorar el funcionamiento del bot)

Supabase(para integrar una base de datos completa que logre ayudarnos a encontrar los datos necesarios en el momento indicado, así como también para guardar información importante).

Recolección de información

Obtener datos de servicios escolares como:

Inscripciones

Trámites

Horarios

Diseño de la base de conocimientos

Crear preguntas frecuentes (FAQ)

Definir posibles formas en que los usuarios preguntarán

Asociar respuestas claras y actualizadas que faciliten la obtención de información al usuario

Desarrollo del chatbot

Creación de intenciones (intents)

Entrenamiento con ejemplos de preguntas

Definición de respuestas automáticas

Pruebas del sistema

Pruebas funcionales (respuestas correctas)

Pruebas de usabilidad

Corrección de errores

Despliegue

Implementación en redes sociales como telegram y messenger

Monitoreo inicial

CONCLUSIONES (POR CADA INTEGRANTE)

Orla: El desarrollo del asistente digital propuesto representa una solución viable y necesaria para mejorar la comunicación entre los estudiantes y los servicios escolares. A partir de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, se identificó que la mayoría de los alumnos perciben deficiencias en la atención, la claridad de la información y los tiempos de respuesta. El bot permite agilizar la orientación en trámites como becas, titulación y constancias, ofreciendo información accesible, actualizada y disponible en todo momento. Con ello, el proyecto contribuye a optimizar la experiencia del estudiante y fortalece los procesos institucionales mediante tecnología enfocada en sus necesidades reales.

Benavides Corio Cristian Yahir: después de realizar diversas encuestas y estudios a los estudiantes de nuestra facultad vimos viable la idea de realizar el Bot de servicios escolares para ayudar a mejorar las áreas que ellos consideraban subdesarrolladas dentro de esta facultad fue un proceso complicado el cual nos llevó algunos retos como sería la creación de una base de datos propia para alimentar las ideas del Bot además de entrenar a dicho voto para interpretar correctamente las peticiones de cada usuario dejando como resultado una herramienta funcional lista para su implementación dentro de la facultad con posibilidad a futuras actualizaciones para mejorar su razonamiento y funcionalidad dentro de la misma institución

Bibliografía

Facultad de estudios superiores cuautitlán. (s/f). Unam.Mx. Recuperado el 22 de abril de 2026, de <https://www.cuautitlan.unam.mx/>

PraburamGrowth Marketing Manager. (s/f). *¿Qué es el Scrum Ágil? Con Técnicas Agile Scrum Probadas.* Clickup.com. Recuperado el 22 de abril de 2026, de https://clickup.com/es-ES/blog/341/scrum-agil?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gs_cpc_latam_nnc_nb_trial_all-devices_troas_lp_x_all-departments_x_conglomerate_sp-nb&utm_content=spanish-all-countries_kw-target_text_x_all-features_all-use-cases_methodology-scrum-methodology&utm_term=metodolog%C3%ADa%20scrum&utm_creative=713766540715_product1_rsa&utm_custom1=&utm_custom2=&utm_lptheme=&utm_lpmod=&utm_mt=e&gad_source=1&gad_campaignid=21696252846&gbraid=0AAAAACR5vIJs_0aOzqYqgrEfx84ezl-Id&gclid=CjwKCAjw46HPBhAMEiwASZpLRJQZ6GiskPECuK3HTWVeBSmHvpwOvIBcJTUFy2BH3a7W65GCIaZCoRoCKF0QAvD_BwE

Sitio del alumno. (s/f). Unam.Mx. Recuperado el 22 de abril de 2026, de <https://www.cuautitlan.unam.mx/alumnos/>

Tutorial Google Forms. (s/f). Asaf.pm. Recuperado el 22 de abril de 2026, de <https://asaf.pm/es/misc/voto/tutorial-google-forms>

(S/f). Unam.mx. Recuperado el 22 de abril de 2026, de <https://cuautitlan.dgae.unam.mx/>